



1. Defina una función $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya imagen (o traza) sea el segmento de recta que une los puntos $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$.

2. Defina una función $f: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya imagen sea el triángulo de vértices $(2, 1, -1)$, $(1, 3, -1)$, $(1, 0, 2)$.

3. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función real de variable real.

(a) Defina una función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ cuya traza sea la gráfica de f .

(b) A partir de la función g , defina una función $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya traza sea la gráfica de g .

4. Encuentre una función $f:]-\pi, \pi[\rightarrow \mathbb{R}^2$ que satisfaga las siguientes condiciones para todo elemento t de su dominio:

(a) $\langle f(t), (1, 0) \rangle = \|f(t)\| \cos(t)$,

(b) $\|f(t)\| = \frac{a}{1 + \cos(t)}$, con $a > 0$.

5. Considere la curva $\mathcal{C}$ definida por las ecuaciones paramétricas:

$$\mathcal{C}: \begin{cases} x(t) = t - \sin(t) \\ y(t) = 1 - \cos(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

(a) Halle los puntos de la traza de $\mathcal{C}$ que se encuentran sobre los ejes coordenados.

(b) Determine los intervalos de monotonía de las funciones coordenadas $x(t)$, $y(t)$.

(c) Bosqueje la curva.

6. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida como $f(t) = u + tv + t^2w$, donde u , v , w son vectores no nulos de $\mathbb{R}^3$. Describa y bosqueje la imagen (rango) de f en cada uno de los siguientes casos: casos:

(a) u y v son l.i.

(b) u y v son l.d.

7. Determine los puntos de acumulación del conjunto

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y + 2x = 3\}$$

8. Calcule los siguientes límites:

(a) $\lim_{t \rightarrow 0} (1 + 3t; \sin(t); t^2 - e^{-2t})$

(b) $\lim_{t \rightarrow 2} (t - 2)(x(t), y(t), z(t))$ donde

$$x(t) = \sin(t)$$

$$y(t) = \ln(t^2 + 4t - 1)$$

$$z(t) = \frac{\sin(t)}{t^2 + 1}$$

9. Calcule los siguientes límites:

(a) $\lim_{t \rightarrow 2} (t; t^3)$

(b) $\lim_{t \rightarrow 2} (t; t^2)$

(c) $\lim_{t \rightarrow 1} (t - 1; t^2 - 1)$

A continuación, demuestre formalmente la validez de sus cálculos utilizando la definición de límite para funciones vectoriales.

10. Analice la existencia de los siguientes límites:

(a) $\lim_{t \rightarrow 3} \left(\sqrt{t^2 - 1}, 5t + \frac{1}{2} - t, 1 - \sqrt{t} \right)$.

(b) $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 - \sin(t)}{\cos(t)}, \frac{1 + \cos(2t)}{t - \frac{\pi}{2}} \right)$.

11. (a) Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función continua en $a \in I$. Pruebe que la función $t \mapsto \|f(t)\|$ (norma de f) es también continua en a .

(b) Verifique, mediante un contraejemplo, que la afirmación recíproca (de la proposición precedente) no es cierta.

12. Determine el dominio natural de las siguientes funciones y estudie su continuidad en dicho dominio:

- (a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $f(1) = (1, 1, 0)$ y $f(t) = (x(t), y(t), z(t))$ cuando $t \neq 1$, donde

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{\sin(t-1)}{t-1} \\ y(t) &= \frac{t^2-1}{2(t-1)} \\ z(t) &= (t-1) \ln(|t-1|) \end{aligned}$$

- (b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$f(t) = \begin{cases} (e, e, e), & t = 0 \\ \left((1+t)^{1/t}, e^{1+t}, \frac{e^{1-t}}{1-t} \right), & t \neq 0 \end{cases}$$

- (c) $f(t) = \left(\frac{1}{t - \lfloor t \rfloor}, \sqrt{|t| - 3}, t^3 \right)$.
 (d) $g(t) = \left(\arcsin(t), \sqrt{t}, \frac{1}{t - \frac{\pi}{2}} \right)$.

13. Analice la continuidad de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por partes:

$$f(t) = \begin{cases} (t, 0, e^{-1/t^2}), & \text{si } t > 0 \\ (t, e^{-1/t^2}, 0), & \text{si } t < 0 \\ (0, 0, 0), & \text{si } t = 0. \end{cases}$$

14. Considere el conjunto $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = |x|\}$. Encuentre un camino diferenciable $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, tal que $f(\mathbb{R}) = G$ y $f(0) = (0, 0)$.

15. Dada la curva $\alpha(t) = (t+1, t^2-1, t^3)$, halle un punto sobre ella en la cual la recta tangente sea paralela al plano $\mathcal{P}: x+2y+z=1$.

16. Analice la diferenciablez de la función definida en el ejercicio 13.

17. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función definida por:

$$f(t) = \begin{cases} \left(t^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{t}\right), t^{5/2} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{t}\right) \right), & t \neq 0, \\ (0, 0), & t = 0 \end{cases}$$

Halle $f'(0)$, si es que existe.

18. Sean $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}$ funciones diferenciables. Probar que:

- (a) $(f(t) + g(t))' = f'(t) + g'(t)$.
 (b) $(\alpha(t)f(t))' = \alpha'(t)f(t) + \alpha(t)f'(t)$.
 (c) $\langle f(t), g(t) \rangle' = \langle f'(t), g(t) \rangle + \langle f(t), g'(t) \rangle$.
 (d) $(|f(t)|)' = \frac{\langle f(t), f'(t) \rangle}{|f(t)|}$, donde $f(t) \neq 0$.

19. Sea $f(t)$ una función vectorial tal que $f(t) \neq 0$ y $f'(t)$ es paralelo a $f(t)$ para todo t . Pruebe que el vector $g(t) = f(t)/\|f(t)\|$ es constante.

20. Sean las funciones

$$\begin{aligned} f(t) &= (t+1, e^{1+t}, t+t^2), \quad t \geq 0 \\ g(t) &= \left(\frac{3}{t+1}, e^{4t}, 2t+1 \right), \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

Halle la ecuación de la recta tangente a la traza de f en el punto donde se corta con la traza de g .

21. Sean las funciones vectoriales $\mathbf{r}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\mathbf{s}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ definidas por:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= (\cos(t), \operatorname{sen}(t), t), \\ \mathbf{s}(u) &= (u^2, e^u, \ln(1+u^2)) \end{aligned}$$

y sea $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable.

- (a) Considere la función $\mathbf{F}(t) = \mathbf{s}(\varphi(t))$. Calcule $\mathbf{F}'(t)$.
 (b) Defina $h(t) = \langle \mathbf{r}(t), \mathbf{s}(t^2) \rangle$, donde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ denota el producto escalar estándar en $\mathbb{R}^3$. Calcule $h'(t)$.
 (c) Sea $G(t) = \|\mathbf{r}(\operatorname{sen}(t))\|^2$. Calcule $G'(t)$.